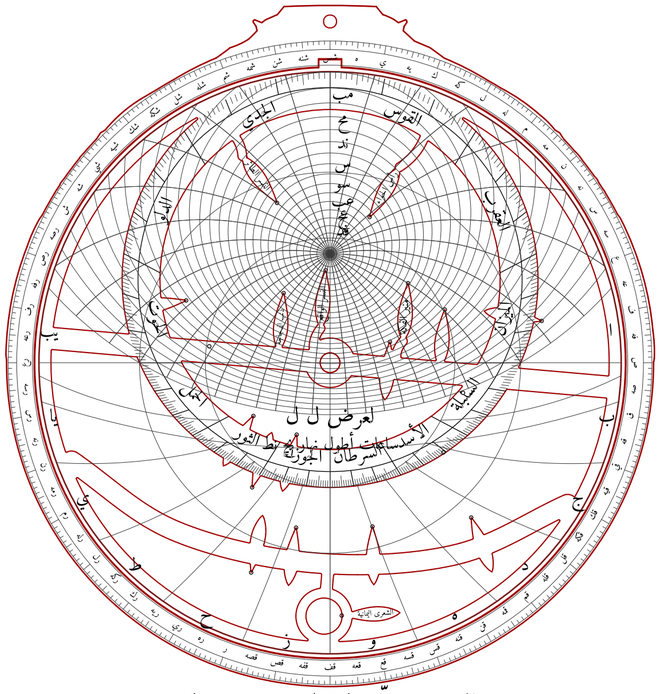
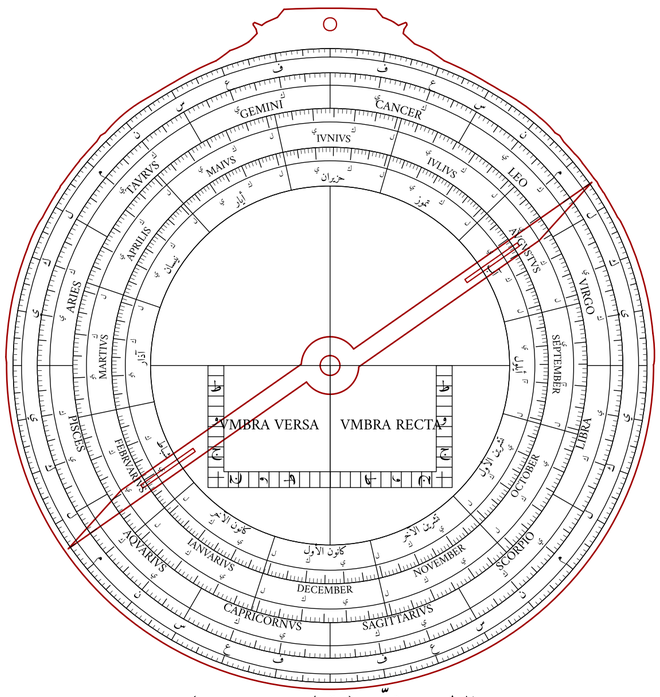
# أسطرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيحي

Astrolabe of al-Khamairi 1228 with calendars — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 100 — Inv. A2.31



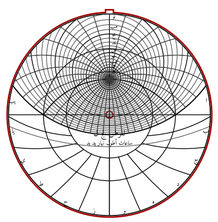
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١٫١١)



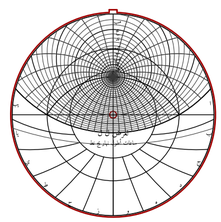

الظهر - مجمّع (مقياس ١:١٫١١)



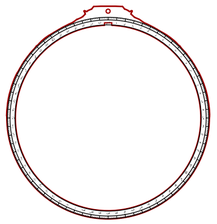
صورة الكتاب



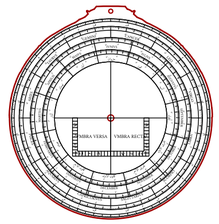
5) الصفيحة 2
مقياس ١:٣٫١٩



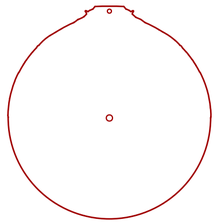
4) الصفيحة 1
مقياس ١:٣٫١٩



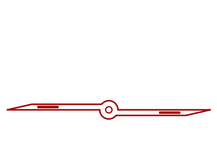
3) الحجرة
مقياس ١:٣٫٥٣



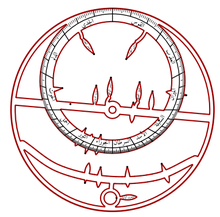

2) الأم
مقياس ١:٣٫٥٣



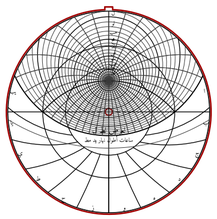
1) الأم
مقياس ١:٣٫٥٣



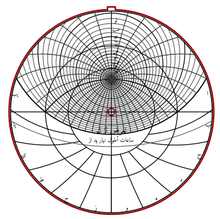
10) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٣٫٤٨



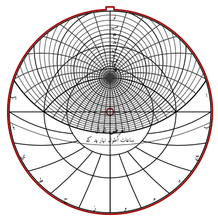
9) العنكبوت
مقياس ١:٣٫١٧



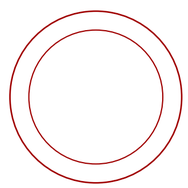
8) الصفيحة 5
مقياس ١:٣٫١٩



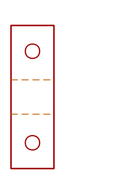
7) الصفيحة 4
مقياس ١:٣٫١٩



6) الصفيحة 3
مقياس ١:٣٫١٩



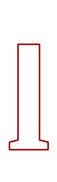
15) الحلقة
مقياس ١:١



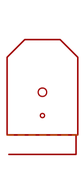
14) العروة
مقياس ١:١



13) الفرس
مقياس ١:١



12) القطب
مقياس ١:١

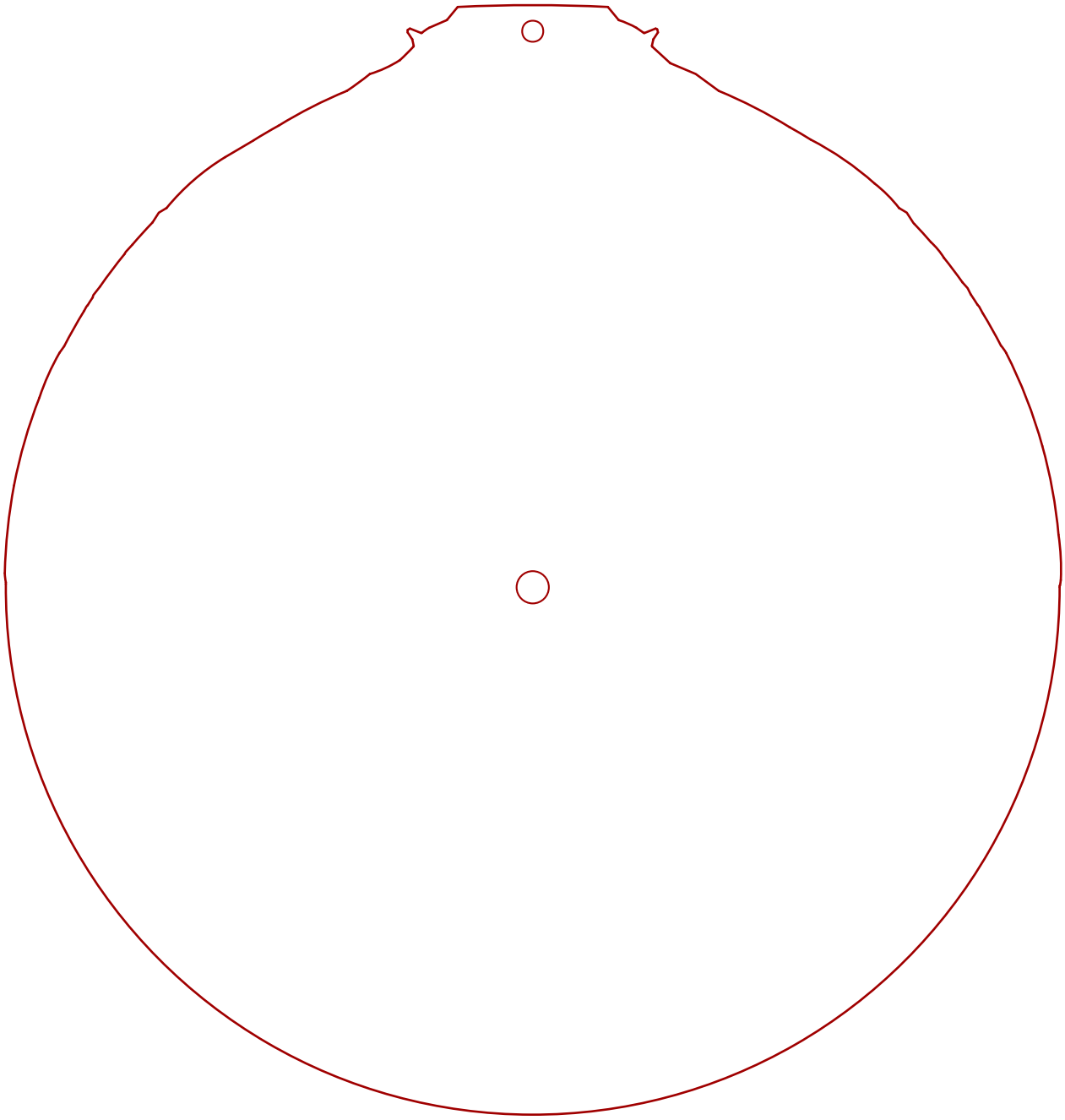


11) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

# طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



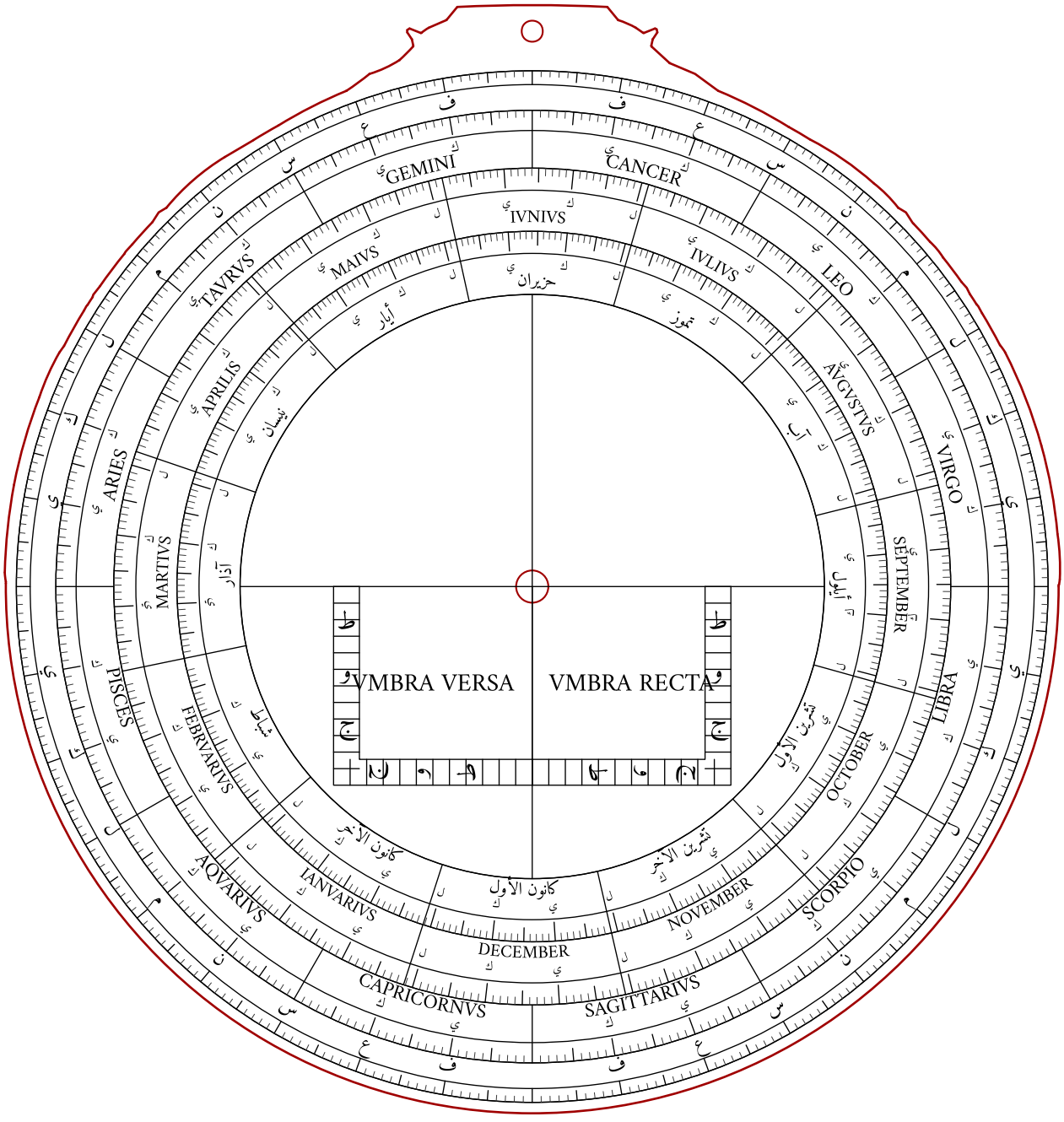
١٧٣٫٦ مم

١٦٥٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٣، ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

# اسطرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيحي

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)

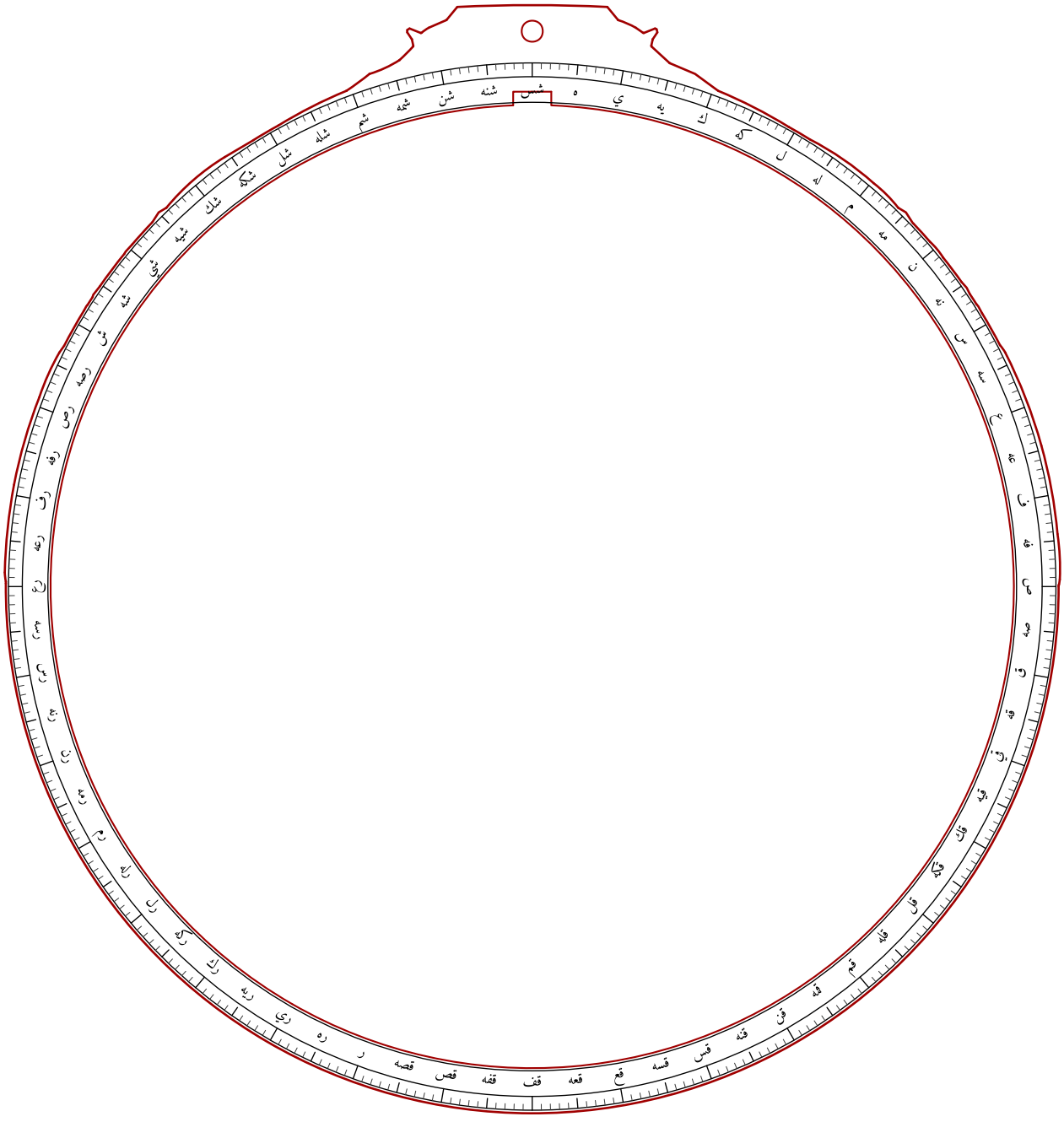



٦٢٦هـ/١٢٢٨م

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة) ١٦٥٫٤ مم
أقطار الثقوب: ٣٫٣، ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

# طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



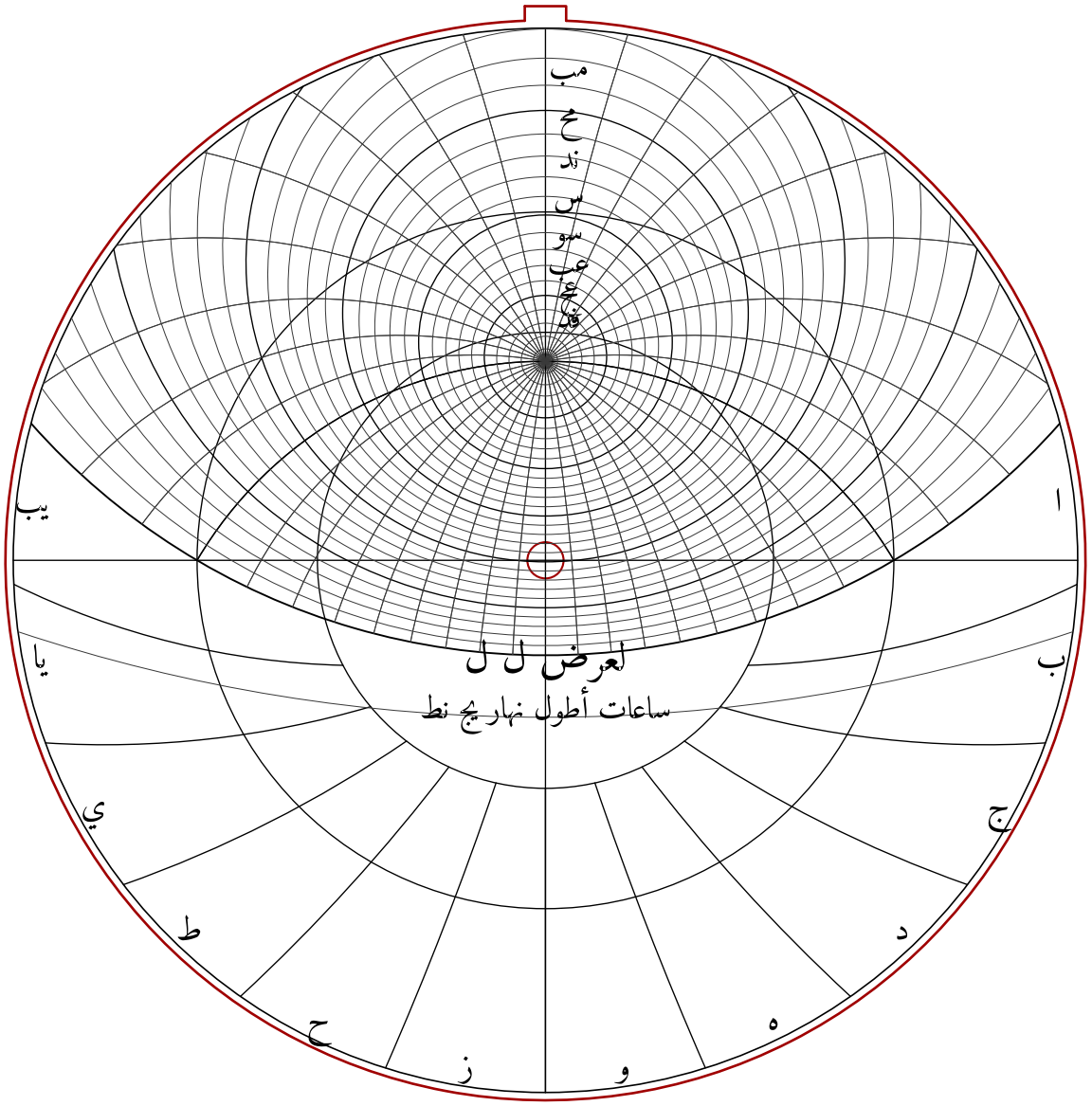
١٧٣٫٦ مم

١٦٥٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ٢٫٣٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

# طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 30°30')



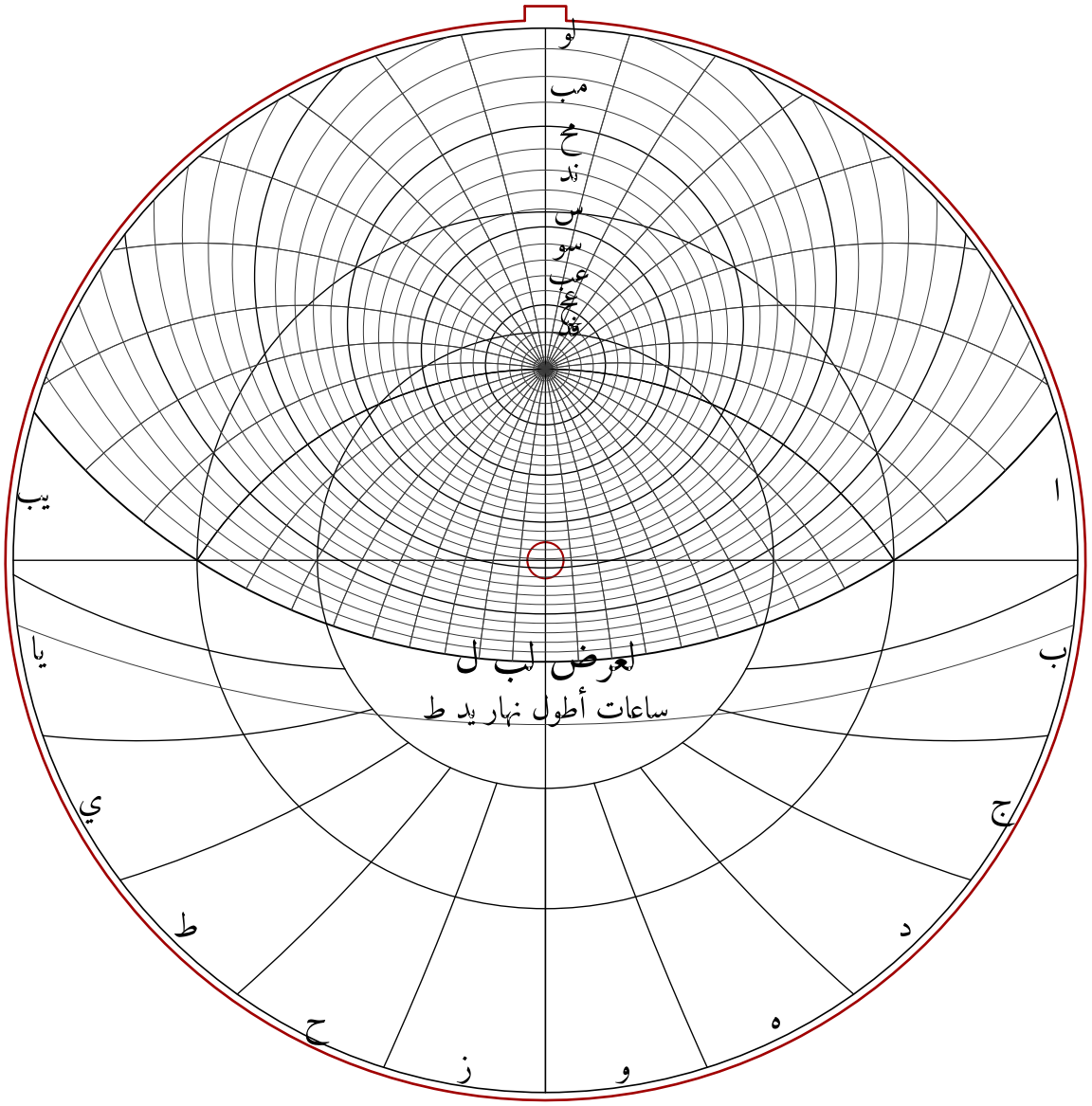

١٥١٫٦ مم

١٤٩٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٢٧ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

# طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

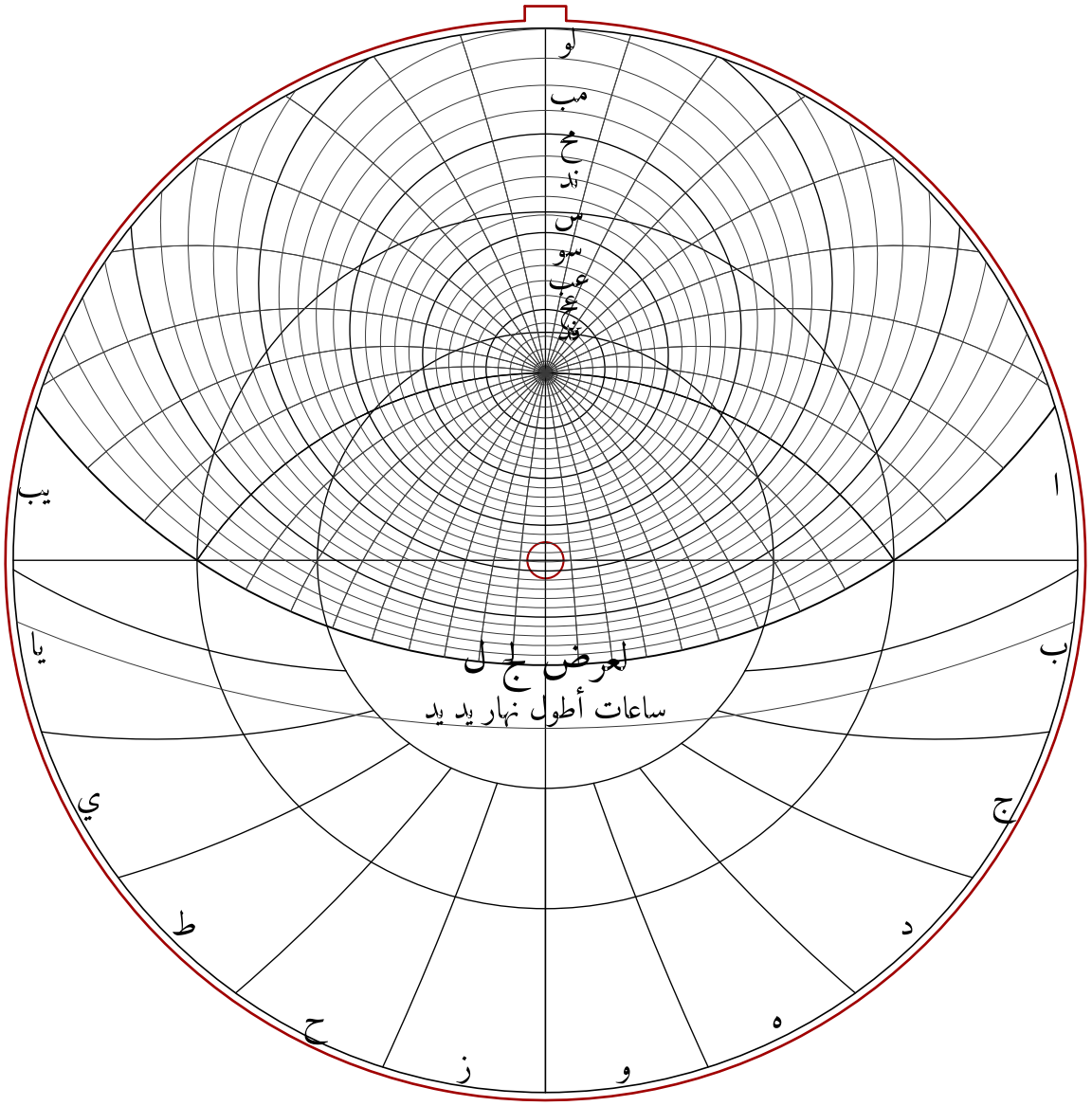
5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض '32°30) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)




المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

# طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض '33°30)



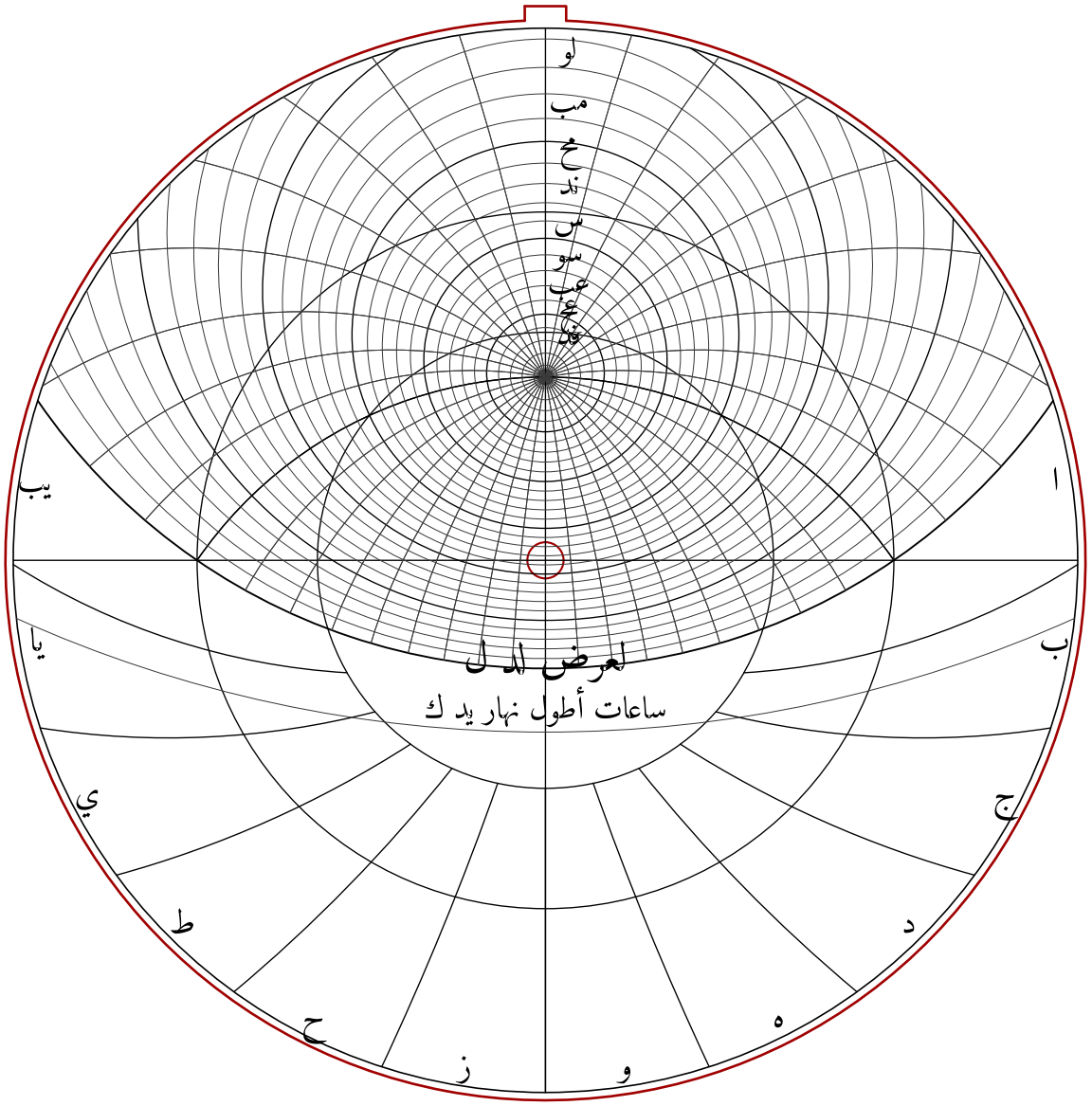

١٥١٫٦ مم

١٤٩٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٢٧ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

# طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض '34°30) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



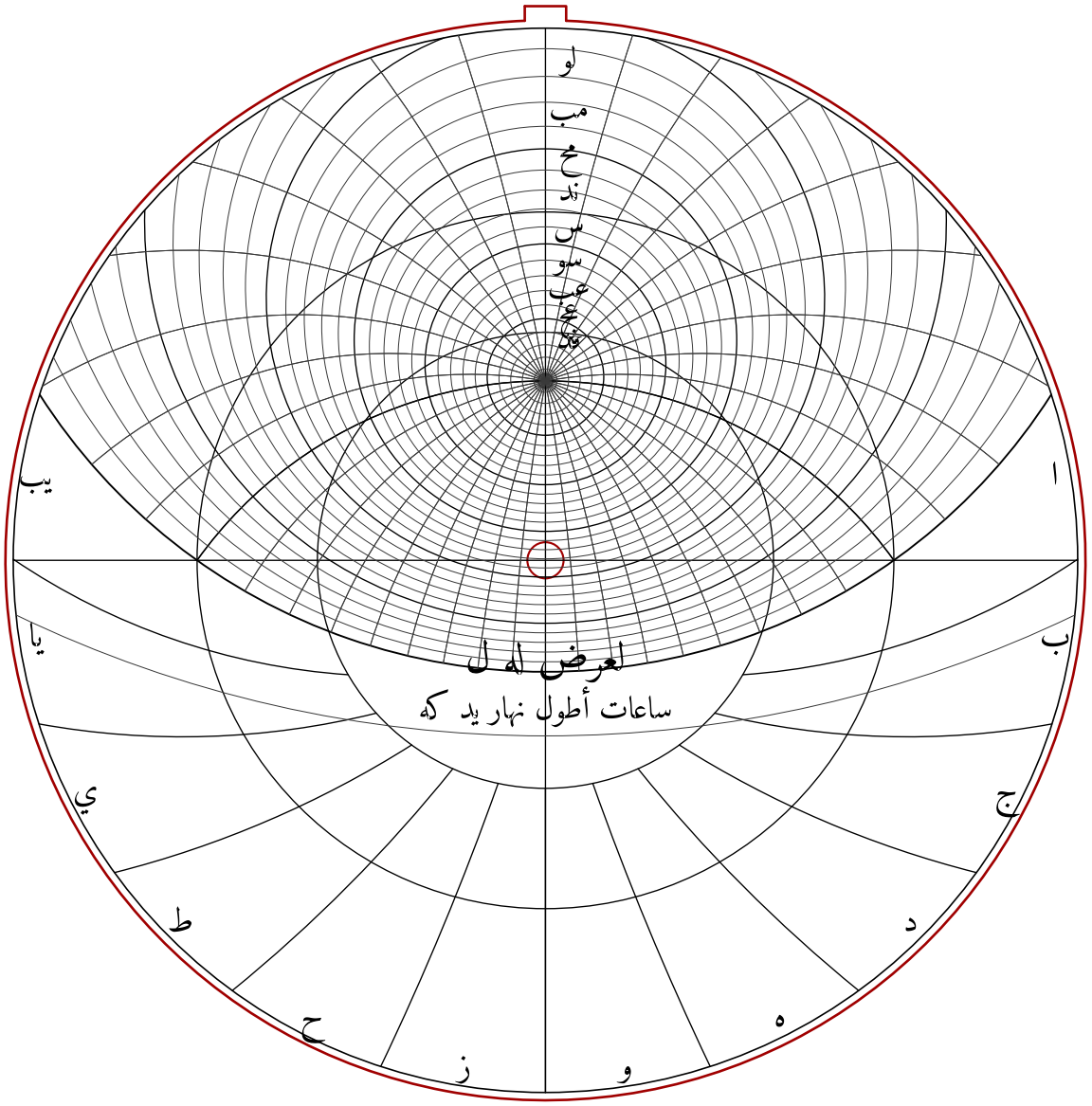

١٥١٫٦ مم

١٤٩٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

# اسطرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيحي

8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض '35°30)



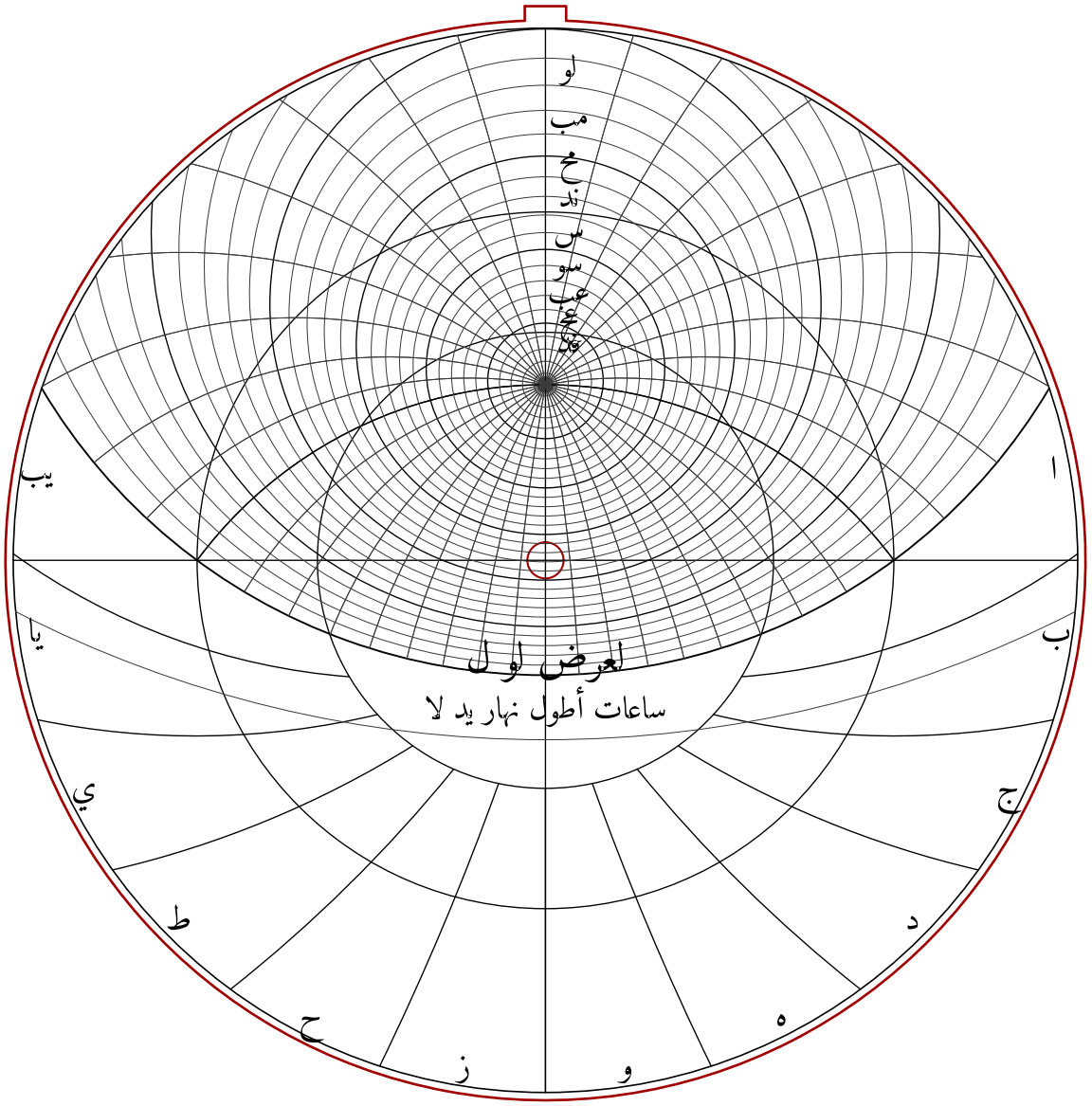

١٥١٫٦ مم

١٤٩٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٢٧ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

# طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

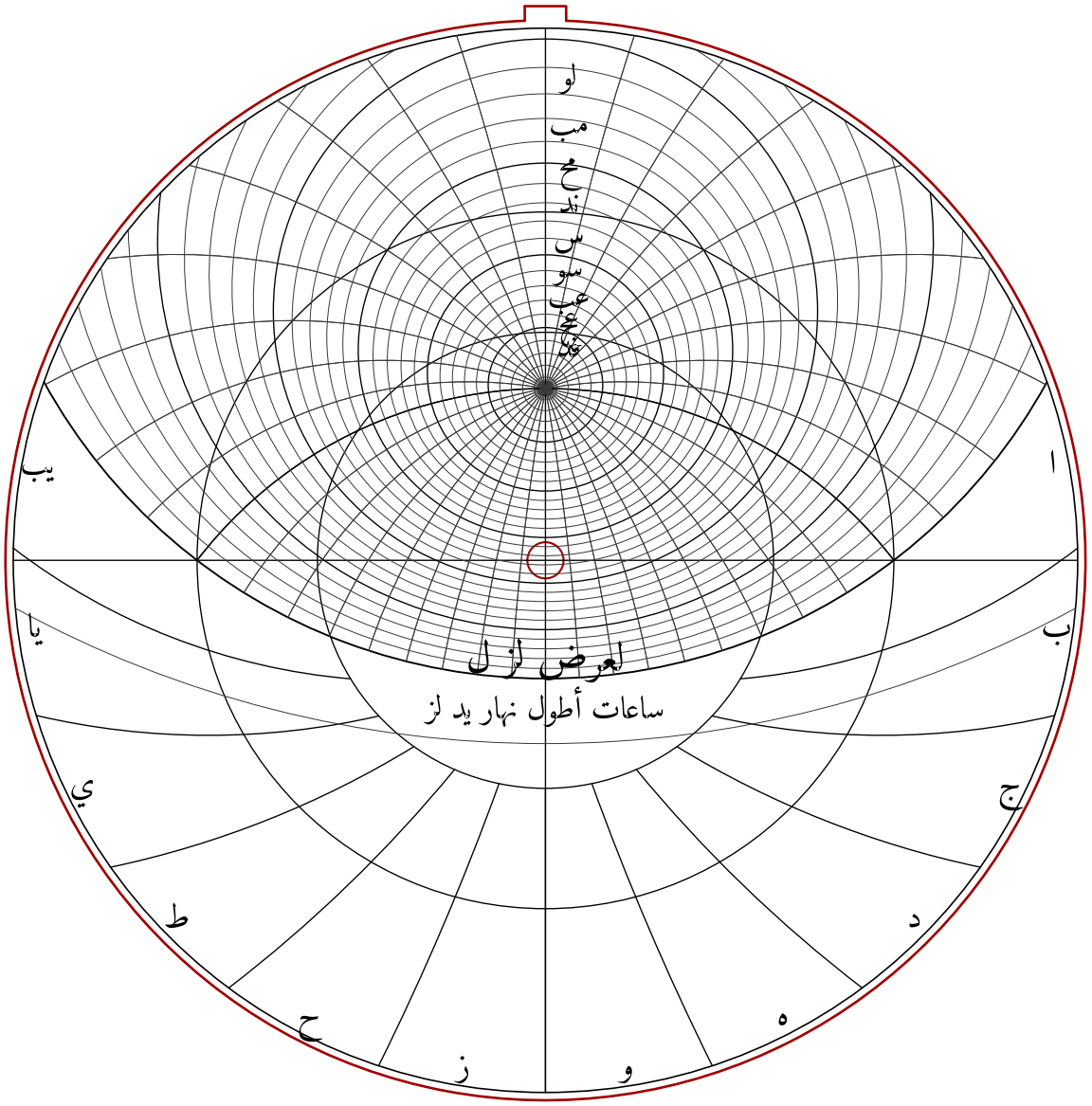
9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (لعرض '36°30) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate3a)




المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

# طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

10) الصفيحة 4 - الوجه الأول (لعرض '37°30)



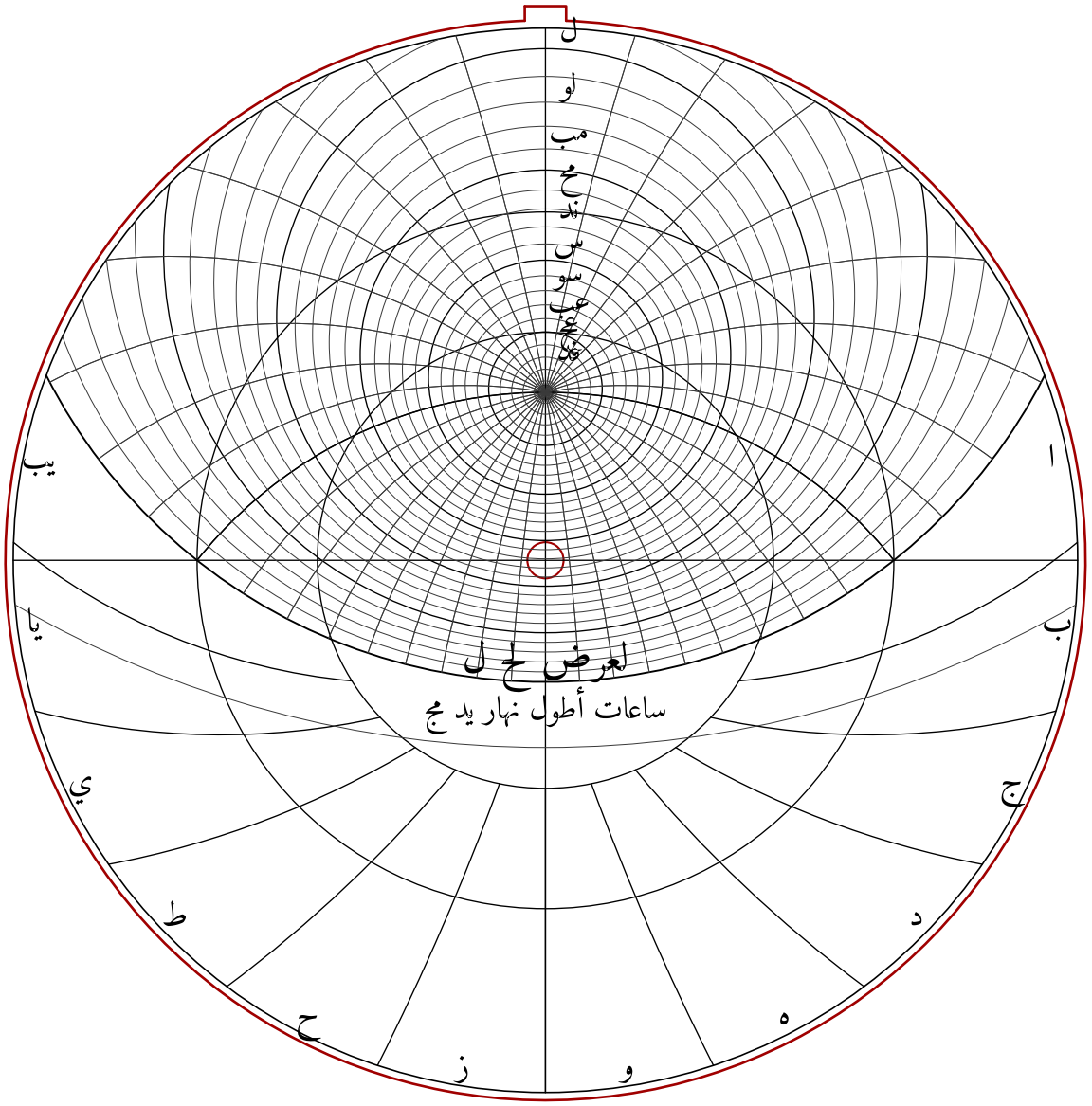

١٥١٫٦ مم

١٤٩٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٢٧ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4a.dxf

# طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

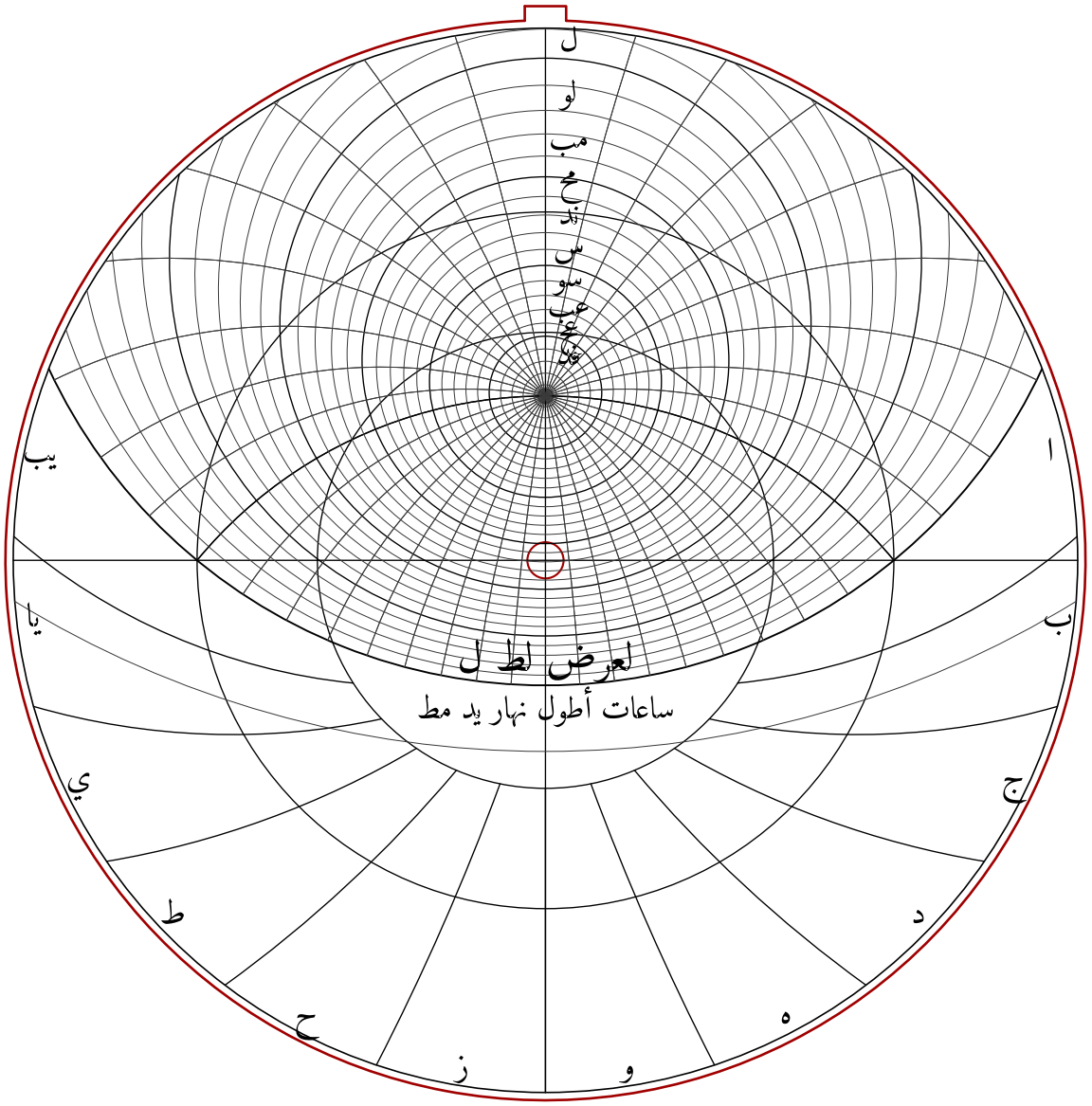
11) الصفيحة 4 - الوجه الثاني (لعرض '38°30) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate4a)




المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4b.dxf

# اسطرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيحي

12) الصفيحة 5 - الوجه الأول (لعرض '39°30)



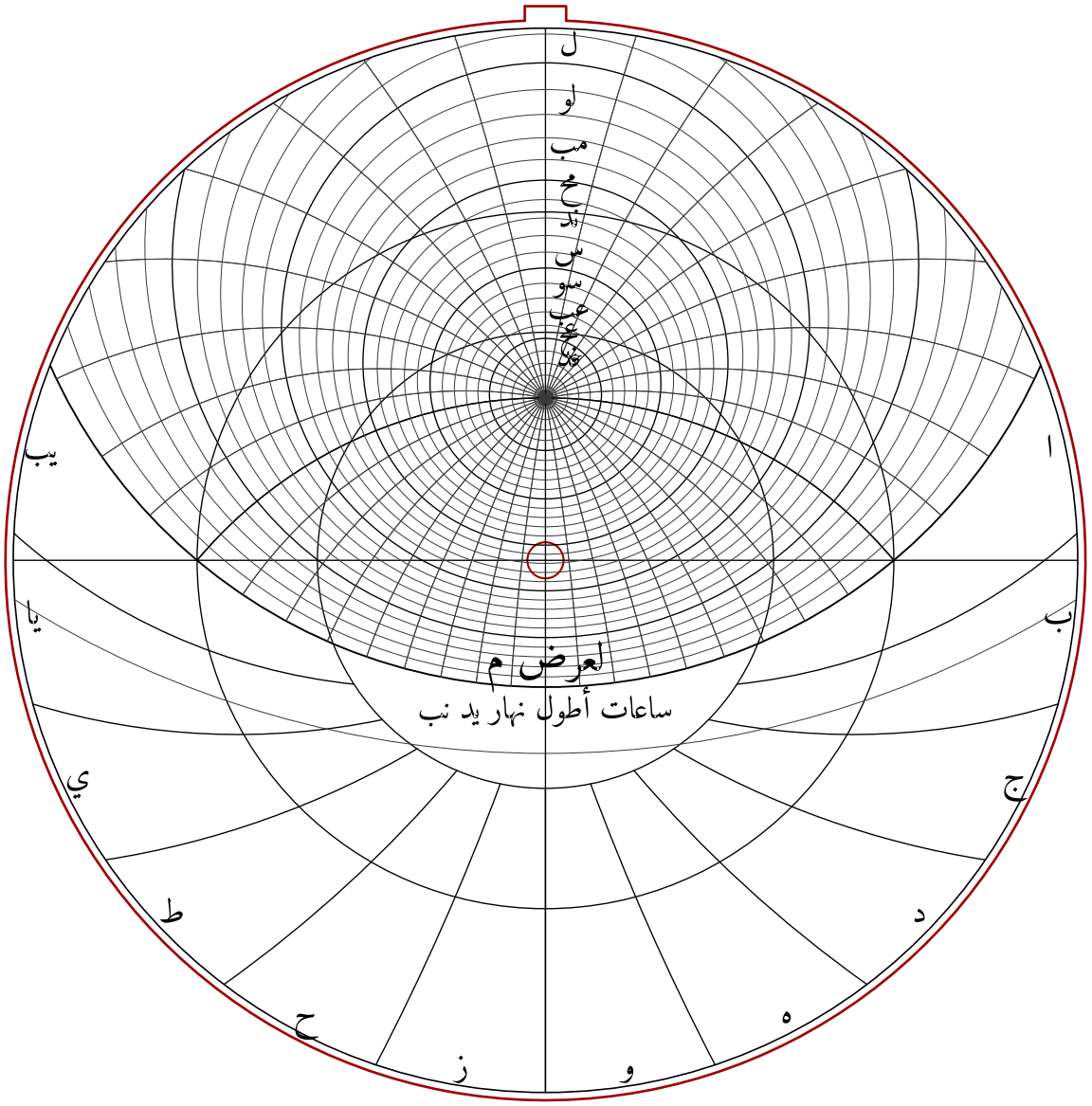

١٥١٫٦ مم

١٤٩٫٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٢٧ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate5a.dxf

# اسطرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيحي

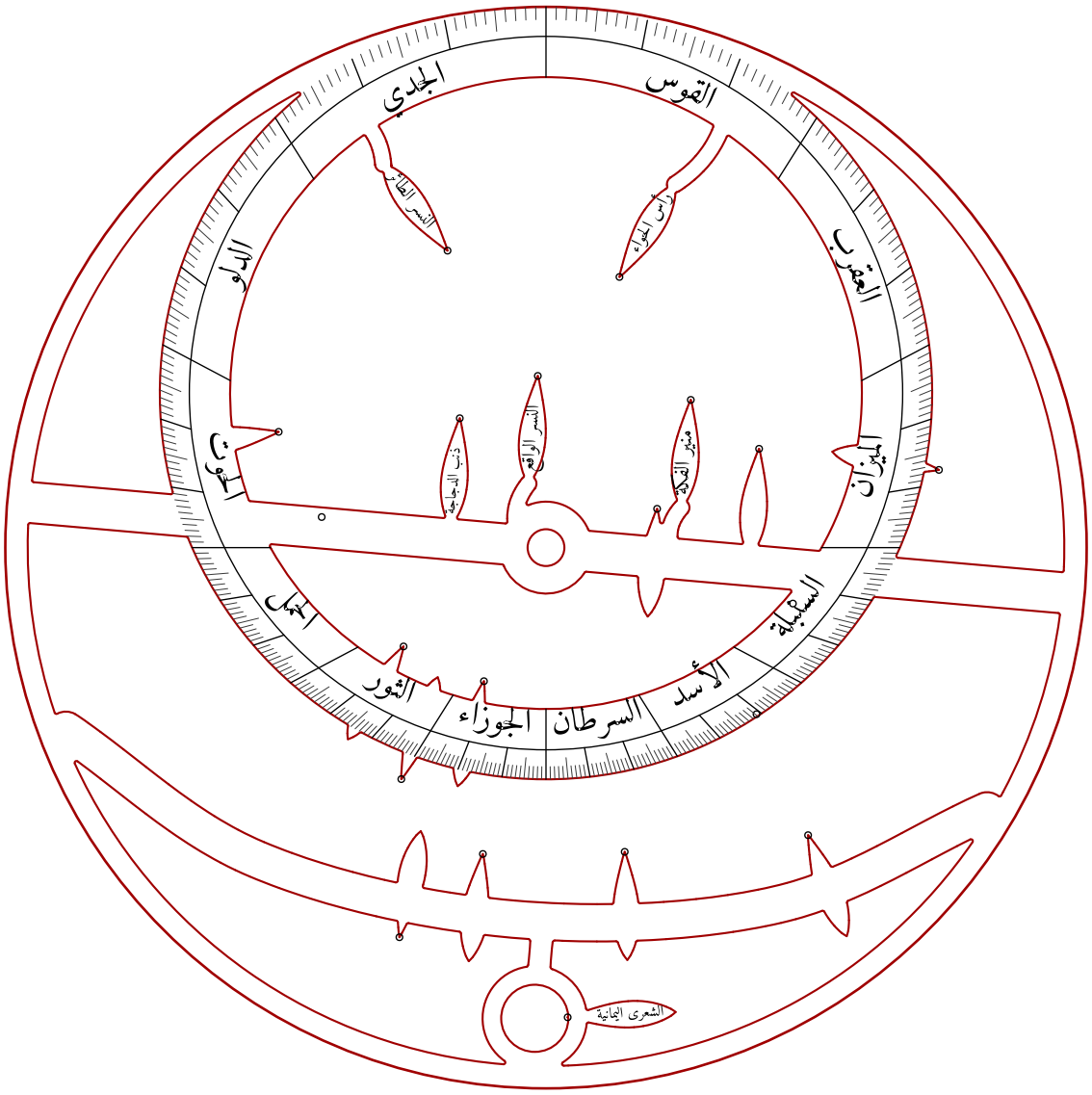
13) الصفيحة 5 - الوجه الثاني (لعرض 40°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate5a)




المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate5b.dxf

# طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

14) العنكبوت (الشبكة) - 20 كوكباً




١٤٨٫٥ مم

١٤٨٫٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

# طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

15) العضادة ذات الهدفتين (طول 163 مم)



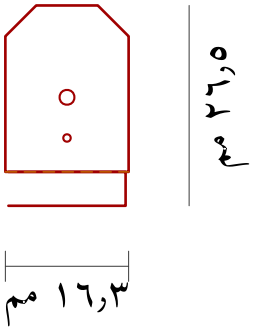
١٤٫٧ مم

١٦٣ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٠٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٠٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

# طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

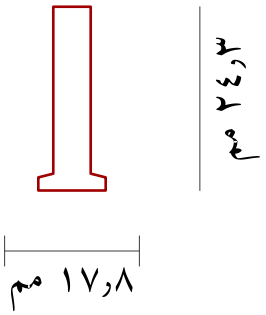
16) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)




المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢٤ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٩٨، ١٫٩٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

# طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

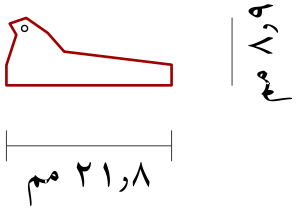
17) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 5.0 مم وطول 24.3 مم




المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

# طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

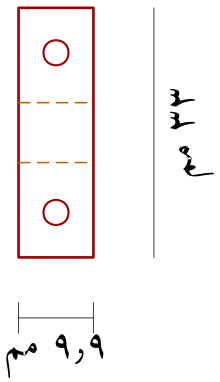
18) الفرس (الإسفين)




المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٢٩ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

# طرلاب الحمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

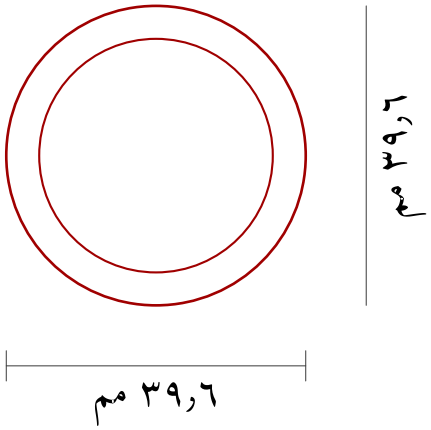
19) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني




المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٩٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

# طرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيح

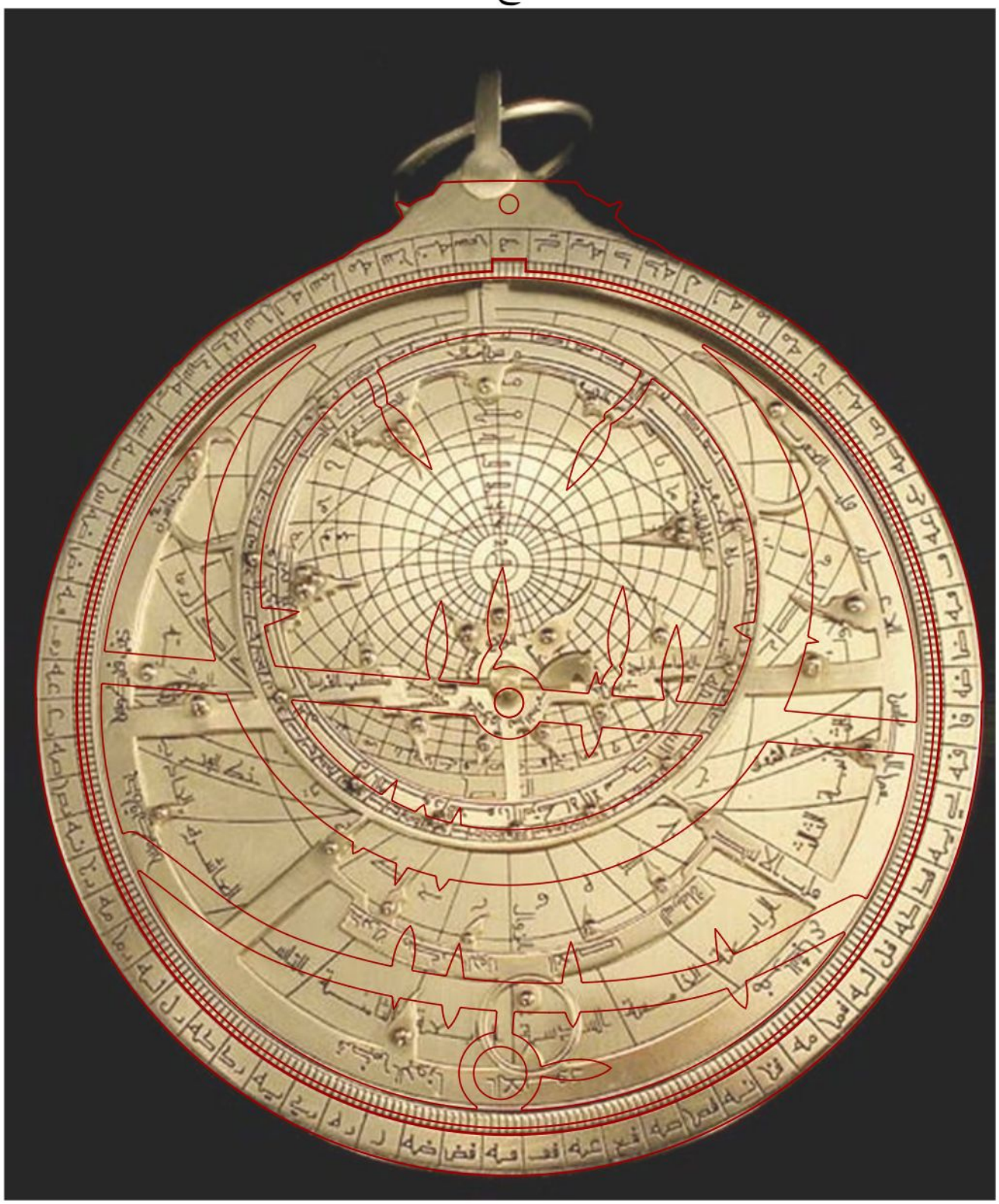
20) الحلقة




المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٤٫١٢ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

# أسطرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيحي

مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

# أسطرلاب الخمائري (٦٢٦هـ/١٢٢٨م) بالتقويم الإسلامي والمسيحي

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب




صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC